

Solución de tarea2: Códigos

Ejercicio 1: Completar el siguiente cuadro, indicando para cada código la capacidad de representación y el valor de las cantidades indicadas.

item\código	GRAY	JOHNSON	BINARIO NATURAL	BCDN	BCD-Ex3
Capacidad de representación n=cantidad de bits	2^n	$2n$	2^n	4 bits por cada dígito	4 bits por cada dígito
9	1101	10000	1001	1001	1100
15	1000	10000000	1111	00010101	01001000
10000₂	11000	110000000	10000	00010110	01001001
Cuántos bits se necesitan para escribir 51?	6	26	6	8	8

Ejercicio 2: Al dato 1110 generarle el código Hamming. Se debe mostrar el desarrollo que le permite llegar al resultado final.

$b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1$
1 1 1 ? 0 ? ?

$$b_1 = b_3 \oplus b_5 \oplus b_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$b_2 = b_3 \oplus b_6 \oplus b_7 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

$$b_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

entonces nos queda que la palabra codificada es: $b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0$

Ejercicio 3: Se recibe la siguiente información 1101010 codificada en código Hamming. Comprobar si el dato es correcto. En caso de error realizar la corrección correspondiente. Se debe mostrar el desarrollo que le permite llegar al resultado final.

Comprobamos si el dato tiene o no error:

$$c_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_5 \oplus b_7 = 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$c_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_6 \oplus b_7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$c_3 = b_4 \oplus b_5 \oplus b_6 \oplus b_7 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

dado que $c_3c_2c_1 = 111$, distinto de cero significa que existe error y dicho error está en el bit b_7 .

Corregir dicho error es cambiar el valor del b_7 de uno a cero.

Así el dato decodificado es $b_7b_6b_5b_3 = 0100$